DETALLE DE CASO DE USO — INICIO DE SESIÓN		
Nombre del caso de uso	Inicio de Sesión	
Actor(es) involucrado(s)	Usuario (Cajero, Administrador)	
	Sistema de Autenticación	
Descripción	Permite a los usuarios autenticarse en el sistema POS ingresando sus credenciales para acceder a las funcionalidades según su rol.	
Precondiciones	El usuario debe estar registrado en el sistema.	
	El sistema POS debe estar en funcionamiento.	
Flujo principal (normal)	El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión del POS.	
	El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña.	
	El sistema valida las credenciales.	
	Si la validación es exitosa, el sistema concede acceso y muestra el panel principal según el rol.	
Flujos alternativos y excepciones	**a. Credenciales incorrectas:**	
		El sistema detecta que el usuario o contraseña son incorrectos.
		Se muestra un mensaje de error y se solicita reingresar los datos.
		Se permite hasta 3 intentos antes de bloquear el acceso temporalmente.
	b. Usuario bloqueado:	
		El sistema bloquea la cuenta tras múltiples intentos fallidos.
		Se notifica al administrador para desbloquear la cuenta.
Postcondiciones	El usuario accede al sistema con las funcionalidades habilitadas según su rol.	
	El sistema registra la hora y fecha de inicio de sesión en el log de auditoría.	
Reglas de negocio	La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, una mayúscula y un número.	
	Se permite un máximo de 3 intentos fallidos antes del bloqueo temporal.	
	Cada sesión debe expirar automáticamente tras 30 minutos de inactividad.	

DETALLE DE CASO DE USO — REALIZAR VENTA		
Nombre del caso de uso	Realizar Venta	
Actor(es) involucrado(s)	Cajero	
	Cliente	
	Sistema de Inventario	
Descripción	Permite al cajero registrar los productos adquiridos por el cliente, calcular el total y procesar el cobro de manera eficiente.	
Precondiciones	El cajero debe haber iniciado sesión en el sistema.	
	Los productos deben estar registrados en el catálogo con precio.	
	La caja debe estar abierta para operar.	
Flujo principal (normal)	El cajero inicia una nueva transacción de venta.	
	El cajero escanea o busca cada producto manualmente.	
	El sistema agrega cada producto a la lista de venta y actualiza el subtotal.	
	El cajero confirma los productos y procede al cobro.	
	El sistema calcula el total incluyendo impuestos.	
	El cajero selecciona el método de pago y procesa el cobro.	
	El sistema genera el ticket/factura y actualiza el inventario.	
Flujos alternativos y excepciones	**a. Producto no encontrado:**	
		El sistema no encuentra el código de barras escaneado.
		El cajero puede buscar el producto por nombre o código manual.
		Si no existe, se notifica al administrador para agregar el producto.
	b. Stock insuficiente:	
		El sistema detecta que no hay suficiente stock del producto.
		Se muestra un mensaje de advertencia al cajero.
		El cajero informa al cliente y ajusta la cantidad o elimina el producto.
	c. Cancelar venta:	
		El cajero puede cancelar la venta en cualquier momento antes del cobro.
		El sistema anula la transacción y no modifica el inventario.
Postcondiciones	La venta queda registrada en el sistema con todos sus detalles.	
	El inventario se actualiza descontando los productos vendidos.	
	Se genera el comprobante de pago para el cliente.	
Reglas de negocio	No se puede realizar una venta sin al menos un producto agregado.	
	El sistema debe aplicar automáticamente los impuestos configurados (IVA).	
	Toda venta debe tener asociado un cajero responsable.	
	El ticket debe emitirse inmediatamente después de confirmar el pago.	

Notas: Podemos tener inventario negativo, porque puede haber malas capturar de provedor o no haberse registrado correctamente las piezas al recibir mercancias

DETALLE DE CASO DE USO — GESTIONAR DEVOLUCIONES		
Nombre del caso de uso	Gestionar Devoluciones	
Actor(es) involucrado(s)	Cajero	
	Cliente	
Descripción	Permite procesar la devolución de productos adquiridos por el cliente, ya sea por defecto, insatisfacción u otro motivo válido, emitiendo el reembolso correspondiente.	
Precondiciones	El cajero o administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.	
	La venta original debe estar registrada en el sistema.	
	El cliente debe presentar el comprobante de compra.	
Flujo principal (normal)	El cajero accede al módulo de devoluciones.	
	El cajero busca la venta original por número de ticket o fecha.	
	El sistema muestra el detalle de la venta original.	
	El cajero selecciona el o los productos a devolver e indica el motivo.	
	El administrador autoriza la devolución (si aplica política de autorización).	
	El sistema procesa el reembolso según el método de pago original.	
	El sistema actualiza el inventario sumando los productos devueltos.	
	Se genera el comprobante de devolución.	
Flujos alternativos y excepciones	**a. Ticket no encontrado:**	
		El sistema no encuentra la venta con los datos proporcionados.
		El adrminitrador autoriza la devolución (si aplica política de autorización).
	b. Devolución fuera de plazo:	
		El sistema detecta que la compra supera el período de devolución permitido.
		Se notifica al cajero y se requiere autorización del administrador para continuar.
	c. Reembolso en crédito:	
		Si no es posible reembolsar en efectivo, se genera un crédito a favor del cliente.
		El sistema registra el crédito vinculado al cliente para uso futuro.
Postcondiciones	La devolución queda registrada en el sistema con motivo y responsable.	
	El inventario se actualiza con los productos devueltos.	
	El cliente recibe el reembolso o crédito correspondiente.	
Reglas de negocio	Las devoluciones tienen un plazo máximo de 30 días desde la compra.	
	Se notifica al cajero y se requiere autorización del administrador para continuar.	
	El motivo de devolución es obligatorio para registrar la transacción.	
	Los productos devueltos deben pasar revisión antes de reintegrarse al inventario.	

DETALLE DE CASO DE USO — APLICAR DESCUENTOS Y PROMOCIONES		
Nombre del caso de uso	Aplicar Descuentos y Promociones	
Actor(es) involucrado(s)	Cajero	
	Sistema de Promociones	
Descripción	Permite aplicar descuentos manuales o promociones automáticas configuradas en el sistema sobre los productos o el total de la venta.	
Precondiciones	El cajero debe tener una venta activa en curso.	
	Los descuentos y promociones deben estar configurados en el sistema.	
	El cajero debe tener permisos para aplicar descuentos (según su rol).	
Flujo principal (normal)	El cajero accede a la opción de descuentos durante la venta activa.	
	El sistema muestra las promociones activas aplicables automáticamente.	
	El sistema aplica las promociones automáticas que correspondan.	
	Si se requiere descuento manual, el cajero ingresa el porcentaje o monto.	
	El sistema valida que el descuento esté dentro de los límites permitidos.	
	El sistema recalcula el total con el descuento aplicado.	
	El descuento queda registrado en el ticket de venta.	
Flujos alternativos y excepciones	**a. Descuento supera el límite permitido:**	
		El sistema detecta que el descuento manual excede el porcentaje máximo.
		Se solicita autorización del administrador para continuar.
		El administrador ingresa sus credenciales para aprobar el descuento.
	b. Promoción no aplicable:	
		El sistema detecta que los productos no cumplen las condiciones de la promoción.
		Se notifica al cajero que la promoción no aplica para los artículos seleccionados.
Postcondiciones	El descuento o promoción queda registrado en la transacción de venta.	
	El total de la venta refleja el precio final con descuento.	
	El sistema almacena el tipo de descuento y el responsable de aplicarlo.	
Reglas de negocio	Los cajeros solo pueden aplicar descuentos de hasta el 10%; montos mayores requieren administrador.	
	No se pueden combinar dos promociones del mismo tipo en una misma venta.	
	Los descuentos no pueden hacer que el precio sea menor al costo del producto.	
	Todo descuento manual debe tener un motivo registrado.	

DETALLE DE CASO DE USO — GESTIONAR INVENTARIO		
Nombre del caso de uso	Gestionar Inventario	
Actor(es) involucrado(s)	Administrador	
	Sistema de Inventario	
Descripción	Permite registrar, actualizar, consultar y controlar el stock de productos disponibles en el punto de venta, incluyendo altas, bajas y ajustes de inventario.	
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión con rol de Administrador o administrador.	
	Los productos deben tener categoría, código y precio asignados.	
Flujo principal (normal)	El administrador accede al módulo de inventario.	
	El administrador selecciona la operación: agregar, editar, eliminar o ajustar.	
	Para agregar: ingresa código, nombre, categoría, precio, costo y stock inicial.	
	El sistema valida que no exista un producto con el mismo código.	
	El sistema guarda los cambios y actualiza el catálogo de productos.	
	El sistema registra el movimiento en el historial con fecha y usuario.	
Flujos alternativos y excepciones	**a. Código de producto duplicado:**	
		El sistema detecta que el código ingresado ya existe.
		Se muestra un mensaje de error solicitando un código único.
		El administrador corrige el código y reintenta.
	b. Stock por debajo del mínimo:	
		El sistema detecta que el stock alcanzó el nivel mínimo configurado.
		Se genera una alerta automática para reabastecer el producto.
		El administrador puede generar una orden de compra desde el sistema.
	c. Ajuste por diferencia física:	
		El administrador realiza un conteo físico y detecta diferencias.
		Registra el ajuste indicando motivo (merma, robo, error de captura).
		El sistema actualiza el stock con el valor real contado.
Postcondiciones	El catálogo de productos refleja la información actualizada.	
	El stock disponible está sincronizado con los movimientos registrados.	
	Todos los cambios quedan auditados con fecha, hora y usuario responsable.	
Reglas de negocio	Solo usuarios con rol Administrador pueden modificar el inventario.	
	El stock no puede ser negativo; el sistema debe impedirlo.	
	Todo ajuste de inventario debe llevar un motivo obligatorio.	
	Los productos eliminados se desactivan lógicamente, no se borran físicamente.	

Nota: En algunas cadenas comerciales, se realiza el cobro a la persona responable de la tienda.

DETALLE DE CASO DE USO — PROCESAR PAGO		
Nombre del caso de uso	Procesar Pago	
Actor(es) involucrado(s)	Cajero	
	Cliente	
	Terminal Bancaria	
	Sistema de Pagos	
Descripción	Permite procesar el pago de una venta mediante diferentes métodos: efectivo, tarjeta de crédito/débito, transferencia o pago mixto.	
Precondiciones	Debe existir una venta activa con productos registrados.	
	El cajero debe haber confirmado el total de la venta.	
	Los métodos de pago deben estar habilitados en la configuración del sistema.	
Flujo principal (normal)	El sistema muestra el total a pagar al cajero.	
	El cajero selecciona el método de pago (efectivo, tarjeta, transferencia).	
	Para pago en efectivo: el cajero ingresa el monto recibido del cliente.	
	El sistema calcula el cambio a devolver al cliente.	
	Para pago con tarjeta: el sistema se comunica con la terminal bancaria.	
	La terminal procesa la transacción y confirma la autorización.	
	El sistema registra el pago y genera el comprobante de venta.	
Flujos alternativos y excepciones	**a. Tarjeta rechazada:**	
		La terminal bancaria devuelve un rechazo de la transacción.
		El sistema muestra el motivo del rechazo al cajero.
		El cajero ofrece al cliente intentar con otra tarjeta o método de pago.
	b. Pago mixto:	
		El cliente desea pagar con dos métodos diferentes.
		El cajero selecciona 'pago mixto' e ingresa el monto para cada método.
		El sistema valida que la suma cubra el total de la venta.
		Se procesan ambos pagos y se genera un único comprobante.
	c. Error en terminal bancaria:	
		La terminal no responde o pierde conexión.
		El sistema notifica el error de comunicación al cajero.
		El cajero puede esperar reconexión o solicitar otro método de pago.
Postcondiciones	El pago queda registrado en el sistema con método, monto y fecha.	
	La venta queda marcada como pagada y cerrada.	
	Se genera el comprobante de pago para el cliente.	
Reglas de negocio	El monto recibido no puede ser menor al total de la venta para pago en efectivo.	
	Las transacciones con tarjeta requieren autorización de la terminal bancaria.	
	El sistema debe registrar el número de autorización bancaria para pagos con tarjeta.	
	El cambio máximo en efectivo no puede superar el fondo de caja disponible.	

DETALLE DE CASO DE USO — GENERAR REPORTES DE VENTAS		
Nombre del caso de uso	Generar Reportes de Ventas	
Actor(es) involucrado(s)	Administrador	
	Sistema de Reportes	
Descripción	Permite generar reportes detallados de las ventas realizadas en un período determinado, filtrando por cajero, producto, categoría o método de pago para la toma de decisiones.	
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión con rol de Administrador.	
	Deben existir transacciones de venta registradas en el sistema.	
	El rango de fechas seleccionado debe ser válido.	
Flujo principal (normal)	El administrador accede al módulo de reportes.	
	Selecciona el tipo de reporte (ventas diarias, por producto, por cajero, etc.).	
	Define el rango de fechas y aplica los filtros deseados.	
	El sistema procesa la información y genera el reporte.	
	El sistema muestra el reporte en pantalla con gráficas y tablas.	
	El administrador puede exportar el reporte en PDF o Excel.	
Flujos alternativos y excepciones	**a. Sin datos en el período seleccionado:**	
		El sistema no encuentra registros de ventas en el rango de fechas.
		Se muestra un mensaje indicando que no hay datos disponibles.
		El administrador puede modificar el rango de fechas y reintentar.
	b. Error al exportar:	
		El sistema no puede generar el archivo de exportación.
		Se muestra un mensaje de error con la causa.
		El usuario puede intentar nuevamente o contactar soporte técnico.
Postcondiciones	El reporte generado refleja la información actualizada del período seleccionado.	
	Si fue exportado, el archivo está disponible para descarga.	
	El sistema registra en auditoría quién generó el reporte y cuándo.	
Reglas de negocio	Solo usuarios con rol Administrador pueden generar reportes.	
	Los reportes no pueden mostrar información de períodos futuros.	
	El sistema debe mostrar totales de ventas, devoluciones y neto en todos los reportes.	
	Los reportes exportados deben incluir fecha/hora de generación y usuario responsable.	

DETALLE DE CASO DE USO — ABRIR Y CERRAR CAJA		
Nombre del caso de uso	Abrir y Cerrar Caja	
Actor(es) involucrado(s)	Cajero	
	Sistema de Caja	
Descripción	Permite al cajero registrar la apertura de caja con el fondo inicial y el cierre con el corte de ventas al finalizar el turno, comparando el efectivo esperado vs. el real.	
Precondiciones	El cajero debe haber iniciado sesión en el sistema.	
	Para apertura: la caja debe estar cerrada y debe asignarse un fondo inicial.	
	Para cierre: la caja debe estar abierta y no deben quedar ventas pendientes.	
Flujo principal (normal)	Para apertura: el cajero selecciona 'Abrir Caja' e ingresa el fondo inicial.	
	El sistema registra la apertura con fecha, hora y cajero responsable.	
	El cajero realiza las operaciones de venta durante su turno.	
	Para cierre: el cajero selecciona 'Cerrar Caja' al finalizar su turno.	
	El cajero cuenta el efectivo real en caja e ingresa el monto.	
	El sistema calcula el total esperado (fondo + ventas en efectivo - devoluciones).	
	El sistema muestra el resumen del turno y la diferencia (sobrante/faltante).	
	El administrador valida y autoriza el cierre de caja.	
Flujos alternativos y excepciones	**a. Diferencia en el corte de caja:**	
		El sistema detecta una diferencia entre el efectivo esperado y el contado.
		Se genera una alerta y se requiere justificación del cajero.
		El administrador revisa y autoriza el cierre con la diferencia registrada.
	El adminsitrador valida y autoriza el cierre de caja.	
		El cajero intenta cerrar la caja sin la presencia del administrador.
		El sistema requiere las credenciales del administrador para continuar.
		Sin autorización, el cierre no puede completarse.
Postcondiciones	El corte de caja queda registrado con todos los totales del turno.	
	Las diferencias de efectivo quedan documentadas con su justificación.	
	El sistema genera el reporte de cierre de turno para archivo.	
Reglas de negocio	No se pueden realizar ventas si la caja no ha sido abierta previamente.	
	El cierre de caja requiere autorización del administrador.	
	Toda diferencia en el corte debe ser justificada y registrada.	
	Solo puede haber una caja abierta por terminal a la vez.	